Plano de Estudos de 30 Dias: Inteligência Artificial

Oct 26, 2026 · @Gus

1. Seu objetivo

Chegar, em 30 dias, a um perfil júnior empregável em IA aplicada (IA Generativa, LLMs e Agentes), com:

- Base sólida em Python, Machine Learning, redes neurais e deep learning.
- Noção prática de visão computacional e treinamento de modelos.
- Capacidade de construir aplicações com LLMs e agentes de IA.
- 3 projetos no GitHub e certificados de empresas reconhecidas (Microsoft, AWS, Google, IBM, NVIDIA).

Carga sugerida: 6 a 8h por dia, com 1 dia mais leve por semana. Dá para chegar a 10h, mas acima de 8h de estudo pesado o rendimento cai. O que mais acelera é fazer projetos, não só assistir aulas.

Divisão de cada dia (modelo de 8h):

Bloco	Horas	O que fazer
Teoria	3h	Aula ou curso
Prática	3h	Código, notebooks, exercícios
Revisão	1h	Anotações e resumo do dia
Projeto	1h	Avanço no projeto de portfólio

2. Ordem dos tópicos (progressão de aprendizado)

A sequência vai do mais básico ao mais avançado, e cada etapa usa o que a anterior ensinou:

1. **Base:** Python, dados e matemática essencial.
2. **Machine Learning básico:** o contexto necessário para o resto.
3. **Redes Neurais:** o núcleo do deep learning.
4. **Deep Learning e treinamento de modelos.**

5. **Visão Computacional:** aplicação clássica de deep learning.
6. **IAs Generativas:** Transformers e LLMs, que nascem do deep learning.
7. **Engenharia de Prompts:** usar bem os LLMs.
8. **Agentes de IA:** LLMs com ferramentas, memória e autonomia. É o nível mais avançado e o mais procurado no mercado.

3. Cronograma semanal

As semanas 1 e 2 constroem a base e o deep learning; a 3 entra em IA generativa e prompts; a 4 fecha com agentes e o projeto final. **A partir do dia 15, candidate-se a vagas todo dia** (30 a 60 min), sem esperar terminar o plano.

Semana 1 (dias 1 a 7): Fundamentos, Machine Learning e Redes Neurais

Dia	Foco
1-2	Python para IA (funções, listas, dicionários, POO básica), Jupyter/Colab, Git e GitHub
3	NumPy, Pandas e Matplotlib; álgebra linear, probabilidade e estatística essenciais
4	Conceitos de ML: supervisionado, não supervisionado, overfitting, métricas
5	Scikit-learn: regressão, classificação, árvores; primeiro mini-projeto
6	**Redes Neurais:** neurônio, camadas, funções de ativação, backpropagation, gradiente descendente
7	Revisão + mini-projeto (ex.: previsão com dados do Kaggle) + descanso parcial

Semana 2 (dias 8 a 14): Deep Learning, Treinamento e Visão Computacional

Dia	Foco
8-9	Deep Learning com PyTorch (ou TensorFlow/Keras): tensores, treino, loss, otimizadores

Dia	Foco
10	**Treinamento de modelos:** regularização, dropout, batch norm, tuning, data augmentation, transfer learning
11-12	**Visão computacional:** CNNs, classificação de imagens, detecção de objetos (YOLO), OpenCV
13	Projeto: classificador de imagens com transfer learning (ResNet/EfficientNet)
14	Revisão + publicar o projeto no GitHub com README

Semana 3 (dias 15 a 21): IAs Generativas e Engenharia de Prompts

Dia	Foco
15	NLP básico, embeddings, mecanismo de atenção
16-17	**Transformers e LLMs:** arquitetura, tokens, pré-treino vs. fine-tuning, modelos de difusão (visão geral de imagem generativa)
18	Hugging Face: usar modelos prontos, pipelines, fine-tuning leve
19-20	**Engenharia de Prompts:** zero/few-shot, chain-of-thought, system prompts, saídas estruturadas, avaliação de prompts
21	Projeto: chatbot com RAG (busca em documentos próprios) usando API de LLM + banco vetorial

Semana 4 (dias 22 a 30): Agentes de IA, Projeto Final e Preparação para Emprego

Dia	Foco
22-23	**Agentes de IA:** tool use/function calling, ReAct, memória, planejamento
24-25	Frameworks: LangChain/LangGraph, CrewAI ou AutoGen; sistemas multiagente

Dia	Foco
26-28	**Projeto final:** agente de IA completo (ex.: assistente que pesquisa, usa ferramentas e gera relatórios), com deploy simples (Streamlit/Gradio)
29	Portfólio: README caprichado, LinkedIn, GitHub organizado, vídeo de demo
30	Revisão geral, simulados de certificação e início de candidaturas

4. Materiais e referências por semana

Priorizei plataformas ligadas a multinacionais (Microsoft, AWS, Google, IBM, NVIDIA), além da DIO, que você já usa. Os catálogos mudam com frequência, então confirme a disponibilidade de cada curso antes de começar a semana.

Semana 1

- **DIO:** trilhas de Python, Dados e IA (muitas em parceria com Microsoft, AWS e outras empresas)
- **Google:** Machine Learning Crash Course (gratuito) e Google Colab
- **IBM SkillsBuild:** trilhas gratuitas de IA e dados, com certificado
- **Kaggle Learn:** Python, Pandas, Intro to ML
- **3Blue1Brown** (YouTube): série "Essence of Linear Algebra" e a de redes neurais
- **DeepLearning.AI:** *AI for Everyone* e *Machine Learning Specialization*, de Andrew Ng

Semana 2

- **DeepLearning.AI:** *Deep Learning Specialization* (módulos de redes neurais e CNNs)
- **NVIDIA Deep Learning Institute:** *Fundamentals of Deep Learning* e *Getting Started with Computer Vision*
- **PyTorch:** tutoriais oficiais em pytorch.org
- **Kaggle Learn:** *Intro to Deep Learning* e *Computer Vision*
- **fast.ai:** *Practical Deep Learning for Coders*
- **Microsoft Learn:** módulos de Azure AI Vision

Semana 3

- **Hugging Face:** *LLM Course* (gratuito)

- **Andrej Karpathy** (YouTube): *Neural Networks: Zero to Hero*
- **DeepLearning.AI:** *Generative AI with LLMs* (com a AWS), *ChatGPT Prompt Engineering for Developers* e *Building Systems with the ChatGPT API*
- **Anthropic:** tutorial interativo de Prompt Engineering e documentação em docs.claude.com
- **OpenAI:** Prompt Engineering Guide e Cookbook
- **Google Cloud Skills Boost:** trilha *Introduction to Generative AI*
- **Microsoft Learn:** *Azure AI Fundamentals (AI-900)*

Semana 4

- **Hugging Face:** *AI Agents Course* (gratuito)
- **DeepLearning.AI:** *AI Agents in LangGraph*, *Multi AI Agent Systems with crewAI* e *AI Agentic Design Patterns with AutoGen*
- **Anthropic:** documentação de tool use e guia *Building Effective Agents*
- **LangChain/LangGraph:** documentação e templates oficiais
- **AWS Skill Builder:** preparação para *AWS Certified AI Practitioner*
- **Streamlit/Gradio:** para publicar os projetos

5. Dicas para acelerar

Projetos valem mais que certificados: recrutadores olham o GitHub. Em 30 dias você terá a base e um portfólio inicial; o mercado vai pedir aprofundamento depois, então continue estudando enquanto se candidata.

- **Certificações para o currículo:** Microsoft AI-900, AWS AI Practitioner e certificados da NVIDIA, Google e IBM.
- **Meta de portfólio:** 1 projeto de visão computacional, 1 com RAG e 1 com agentes.
- **Documente em inglês** (README e código): abre vagas internacionais e mais bem pagas.
- **Escreva sobre o que aprende** no LinkedIn ou no GitHub, 1 post por semana.
- **Use IA para estudar:** peça explicações, correção de código e exercícios extras.

Acompanhamento diário:

- [ ] Semana 1 concluída (Python, ML básico, redes neurais)
- [ ] Semana 2 concluída (deep learning, visão computacional) + projeto no GitHub
- [ ] Semana 3 concluída (IA generativa, prompts) + chatbot com RAG
- [ ] Semana 4 concluída (agentes) + projeto final publicado
- [ ] Candidaturas diárias iniciadas a partir do dia 15